SEMANA 03 - SESION 2

Diseno de servicios, datos y contratos

Un dueno por dato, contratos versionados y ACL

Sistemas Distribuidos (cod. 82739) - 2026-B, Grupo 2 - CORHUILA

Idea central de la sesion

"Duplicacion con propiedad clara le gana a una tabla compartida. Decide el dueno ahora y registralo en un ADR."

Objetivos de la sesion

1) Asignar propiedad de cada dato a un unico servicio. 2) Definir contratos (API y eventos). 3) Proteger modelos con ACL. 4) Rebanar una feature vertical para el MVP 1.

1. Un solo dueno por cada dato

La regla de oro del diseno de servicios

Cada dato tiene **exactamente un servicio dueno**. Los demas no leen su base de datos - preguntan via su contrato.

```
Orders (orders db) --pregunta GET /stock/{id}--> Inventory (inventory db)
```

Las bases de datos compartidas son **la causa #1** del monolito distribuido.

2. El contrato es la promesa

Contrato sincrono (estilo OpenAPI)

```
GET /api/v1/stock/{sku}
200 -> { "sku": "A-1", "available": 42 }
404 -> { "error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "unknown sku" } }
```

Tres cosas obligatorias: **version**, **forma del error** y no solo el camino feliz.

Estilo	Se prefiere cuando
Sincrono (REST/gRPC)	Necesitas una decision **ahora** (hay stock para reservar?)
Asincrono (evento)	El que llama **no necesita respuesta ahora** (desacoplamiento, resiliencia)

3. Que otro modelo no invada el tuyo: la ACL

Anti-Corruption Layer

```
Tu dominio (Orders) <-- ACL (traduce) <-- API externa/legada
```

Su `"cust_nm"` se convierte en tu limpio `"customerName"`. Las rarezas se detienen en la ACL.

4. Rebanar una feature vertical para el MVP 1

Se planea por **rebanadas verticales delgadas** (UI/API -> caso de uso -> dominio -> datos), demostrables. Se evitan sprints **horizontales** ("todas las bases de datos este sprint"): no entregan nada usable.

Ejemplo aplicado: "los dos servicios necesitan el email del cliente"

Opcion	Veredicto
Tabla `customers` compartida que ambos leen/escriben	**Rechazada** - acopla para siempre, causa #1 del monolito distribuido
Un dueno (Customers) expone contrato; Marketing guarda copia minima via evento `CustomerRegistered`	**Elegida** - duplicacion con propiedad clara le gana a tabla compartida

La instruccion explicita de la sesion

Decide el dueno **ahora** y registralo en un ADR. La propiedad del dato es una decision de arquitectura.

Errores comunes a evitar

- Dos servicios escribiendo la **misma tabla** ("solo esta vez").
- Contratos **sin forma de error** y **sin version**.
- Modelo externo/legado filtrandose al dominio (**sin ACL**).
- Rebanadas **horizontales** que no se pueden demostrar en el sprint review.

Para esta semana

Define los contratos entre tus servicios (sincronos y/o eventos), decide la propiedad del dato para cada entidad, agrega ACLs para sistemas externos, y rebana la primera feature vertical en historias con criterios de aceptacion probables.

Distributed Systems - Semana 3, Sesion 2 - Faculty of Engineering, CORHUILA 2026-B. Material: code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/distribuidos/